

# 山东电力现货市场 2023 年 7 月结算 试运行工作日报

2023 年 7 月 28 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 53 家（154 台机组），独立储能电站 14 家，配建储能电站 2 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 34 家，地方公用电厂 4 家。

### （二）用电侧

参与 7 月交易的售电公司 91 家(共签约 25125 家零售用户)，批发用户 3 家。

## 二、市场交易情况

### （一）7 月份中长期交易

截至 7 月 27 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、5 次挂牌交易、29 次连续撮合交易。

表 1 截至 7 月 27 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |          | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 07 月 01 日 | 4.042    | 374.71   | 2.862    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 333.28   | -        | -        | 6.905    | 374.75   |
| 07 月 02 日 | 3.879    | 374.71   | 2.862    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 402.21   | -        | -        | 6.741    | 374.75   |
| 07 月 03 日 | 4.025    | 374.72   | 2.969    | 374.8    | -        | -        | -0.086   | 494.04   | 0.02     | 374.79   | 6.927    | 373.27   |
| 07 月 04 日 | 4.018    | 374.72   | 2.979    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 467.5    | 0.011    | 375.1    | 7.009    | 374.73   |
| 07 月 05 日 | 4.057    | 374.72   | 2.969    | 374.8    | -        | -        | 0.144    | 314.69   | 0.018    | 374.84   | 7.188    | 373.43   |
| 07 月 06 日 | 4.08     | 374.72   | 2.964    | 374.8    | 0.002    | 315.9    | 0.038    | 343.75   | 0.016    | 374.8    | 7.101    | 371.78   |

|        |             |        |        |       |        |        |        |        |        |        |             |        |
|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 07月07日 | 4.081       | 374.72 | 2.952  | 374.8 | -0.004 | 374.8  | 0.173  | 290.35 | 0.015  | 374.79 | 7.218       | 372.72 |
| 07月08日 | 3.969       | 374.72 | 2.841  | 374.8 | -      | -      | -0.005 | 382.59 | 0.015  | 374.79 | 6.82        | 370.8  |
| 07月09日 | 3.879       | 374.72 | 2.84   | 374.8 | -      | -      | 0.077  | 415.69 | 0.014  | 374.79 | 6.81        | 370.93 |
| 07月10日 | 4.049       | 374.72 | 2.952  | 374.8 | -      | -      | 0.0    | 410.0  | 0.072  | 365.7  | 7.073       | 374.17 |
| 07月11日 | 4.07        | 374.72 | 3.008  | 374.8 | 0.001  | 374.8  | -      | -      | 0.077  | 365.79 | 7.155       | 374.17 |
| 07月12日 | 4.072       | 374.72 | 3.008  | 374.8 | -0.005 | 374.8  | 0.067  | 374.84 | 0.013  | 366.97 | 7.156       | 374.17 |
| 07月13日 | 4.074       | 374.72 | 3.008  | 374.8 | -      | -      | 0.0    | 402.29 | 0.078  | 365.79 | 7.16        | 374.17 |
| 07月14日 | 4.05        | 374.72 | 3.008  | 374.8 | -      | -      | 0.0    | 403.54 | 0.077  | 365.75 | 7.136       | 374.17 |
| 07月15日 | 3.955       | 374.72 | 2.899  | 374.8 | -0.003 | 374.8  | 0.001  | 295.68 | 0.079  | 365.45 | 6.932       | 374.13 |
| 07月16日 | 3.844       | 374.72 | 2.904  | 374.8 | 0.012  | 364.0  | 0.0    | 348.1  | 0.078  | 365.25 | 6.837       | 374.12 |
| 07月17日 | 4.024       | 374.72 | 3.024  | 374.8 | 0.0    | 374.4  | 0.0    | 503.81 | 0.081  | 365.9  | 7.129       | 374.18 |
| 07月18日 | 4.071       | 374.72 | 3.024  | 374.8 | 0.005  | 374.8  | 0.0    | 410.63 | 0.078  | 365.81 | 7.178       | 374.17 |
| 07月19日 | 4.061       | 374.72 | 3.024  | 374.8 | 0.004  | 374.8  | 0.082  | 415.95 | 0.075  | 366.91 | 7.246       | 374.87 |
| 07月20日 | 4.058       | 374.72 | 3.025  | 374.8 | 0.003  | 374.8  | 0.076  | 476.06 | 0.077  | 365.79 | 7.238       | 375.24 |
| 07月21日 | 4.065       | 374.72 | 3.025  | 374.8 | 0.013  | 374.8  | 0.082  | 418.96 | 0.078  | 365.72 | 7.262       | 374.67 |
| 07月22日 | 3.999       | 374.72 | 2.802  | 374.8 | 0.013  | 374.8  | 0.076  | 446.9  | 0.08   | 365.47 | 6.97        | 374.92 |
| 07月23日 | 3.882       | 374.72 | 2.802  | 374.8 | 0.003  | 374.8  | 0.102  | 377.25 | 0.079  | 365.46 | 6.869       | 374.13 |
| 07月24日 | 4.058       | 374.72 | 3.033  | 374.8 | 0.001  | 374.8  | 0.005  | 408.09 | -0.094 | 371.08 | 7.002       | 374.17 |
| 07月25日 | 4.068       | 374.72 | 3.033  | 374.8 | 0.004  | 401.27 | 0.002  | 390.65 | -0.095 | 371.1  | 7.012       | 374.18 |
| 07月26日 | 4.075       | 374.72 | 3.033  | 374.8 | 0.006  | 379.4  | 0.11   | 404.44 | -0.095 | 371.11 | 7.128       | 374.66 |
| 07月27日 | 4.085       | 374.72 | 3.029  | 374.8 | 0.021  | 377.27 | 0.103  | 392.19 | -0.095 | 371.12 | 7.142       | 374.12 |
| 07月28日 | 4.081       | 374.72 | 3.041  | 374.8 | 0.046  | 375.89 | 0.063  | 369.48 | -0.094 | 371.11 | 7.137       | 374.1  |
| 07月29日 | 3.995       | 374.72 | 2.812  | 374.8 | 0.043  | 375.5  | 0.097  | 331.12 | -0.102 | 370.77 | 6.845       | 372.79 |
| 合计     | 116.66<br>5 | 374.72 | 85.732 | 374.8 | 0.161  | 375.09 | 1.209  | 298.09 | 0.557  | 222.52 | 204.32<br>4 | 373.89 |

## （二）7月28日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8117.5 万千瓦（20:00）。其中，跨省区送电 2472.2 万千瓦，风电 793.3 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，核电机组出力 243.4 万千瓦，自备电厂出力 505.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

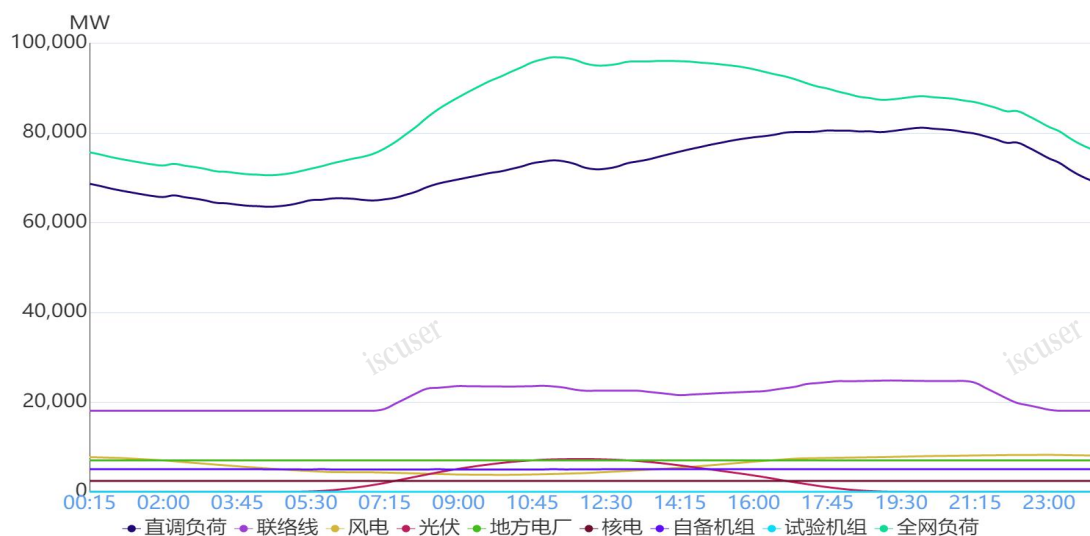


图 1 7月28日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 472.20 元/兆瓦时，最低价 324.37 元/兆瓦时，算术平均电价 418.65 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 517.75 元/兆瓦时）。

表 2 7 月 28 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 405.67 | 400.11 | 407.10 | 394.62 | 394.06 | 407.33 | 421.93 | 374.10 | 324.37 | 343.26 | 380.49 | 391.71 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 389.02 | 416.10 | 443.42 | 458.36 | 470.09 | 472.20 | 460.73 | 461.37 | 458.79 | 465.61 | 471.42 | 435.75 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 405.67 | 400.11 | 407.10 | 394.62 | 394.06 | 407.33 | 421.93 | 374.10 | 324.37 | 343.26 | 380.49 | 391.71 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 389.02 | 416.10 | 443.42 | 458.36 | 470.09 | 472.20 | 460.73 | 461.37 | 458.79 | 465.61 | 471.42 | 435.75 |



图 2 7 月 28 日日前市场用电侧价格

（三）7 月 27 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8597.1 万千瓦（20:00）。其中，跨省区送电 2472.2 万千瓦，风电 667.5 万千瓦，光伏 0.0 万千瓦，

核发电机组出力 243.4 万千瓦，自备电厂出力 499.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 503.27 元/兆瓦时，最低价 385.81 元/兆瓦时，算术平均电价 445.19 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 544.29 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 8351.4 万千瓦（19:45）。其中，跨省区送电 2446.7 万千瓦，风电 571.9 万千瓦，光伏-0.9 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 512.00 元/兆瓦时，最低价 204.76 元/兆瓦时，算术平均电价 397.53 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 496.63 元/兆瓦时）。

表 3 7 月 27 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 427.15 | 410.66 | 409.57 | 403.23 | 401.74 | 416.54 | 414.60 | 347.91 | 290.51 | 261.33 | 249.66 | 204.76 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 231.66 | 294.94 | 370.05 | 431.43 | 467.26 | 491.08 | 504.83 | 510.86 | 505.63 | 505.16 | 512.00 | 478.25 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 427.15 | 410.66 | 409.57 | 403.23 | 401.74 | 416.54 | 414.60 | 347.91 | 290.51 | 261.33 | 249.66 | 204.76 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 231.66 | 294.94 | 370.05 | 431.43 | 467.26 | 491.08 | 504.83 | 510.86 | 505.63 | 505.16 | 512.00 | 478.25 |

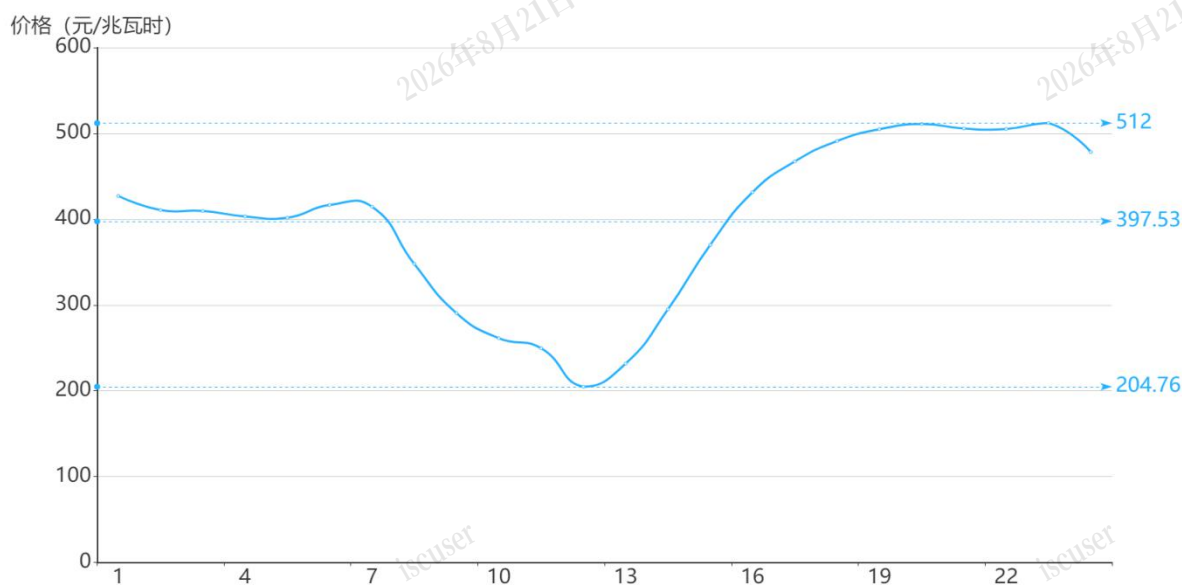


图3 7月27日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。